

1. 已知某个伯努利实验，成功发生的概率为 p ，设 X 为第 m 次成功所需要的试验次数，求 $E(X)$ 。

第 m 次成功所需要的试验次数为 n ： $n - 1$ 次有 $m - 1$ 次成功，且第 n 次成功

$$\text{概率 } f(m, n) = \begin{cases} 0, & n < m \\ C_{n-1}^{m-1} p^{m-1} (1-p)^{m-n} \cdot p, & n \geq m \end{cases}$$

$$E(X) = \sum_{n=1}^{\infty} n f(m, n) = \sum_{n=m}^{\infty} n C_{n-1}^{m-1} p^{m-1} (1-p)^{m-n} \cdot p = \sum_{n=m}^{\infty} n C_{n-1}^{m-1} p^m (1-p)^{m-n}$$

2. 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $p(x, y) = \begin{cases} be^{-(x+y)}, & 0 < x < 1, 0 < y < +\infty \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(1) 试确定常数 b ； (2) 求 Y 的边缘概率密度 $p(y)$

$$\iint p(x, y) dx dy = b \int_0^1 e^{-x} dx \int_0^{+\infty} e^{-y} dy = b(1 - e^{-1}) \times 1 = 1$$

$$b = \frac{1}{1 - e^{-1}} = \frac{e}{e - 1}$$

$$p(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} p(x, y) dx = be^{-y} \int_0^1 e^{-x} dx = e^{-y}$$

3. 设随机变量 X, Y, Z 相互独立，且 $E(X) = 5, E(Y) = 11, E(Z) = 8$,

求下列随机变量的数学期望. (1) $U = 2X + 3Y + 1$; (2) $V = YZ - 4X$

$$E(U) = E(2X + 3Y + 1) = 2EX + 3EY + E(1) = 2 \times 5 + 3 \times 11 + 1 = 44$$

$$E(V) = E(YZ - 4X) = EY \cdot EZ - 4EX = 11 \times 8 - 4 \times 5 = 68$$

4. 对随机变量 X 和 Y ，已知 $\text{Var}(X) = 2, \text{Var}(Y) = 3, \text{Cov}(X, Y) = -1$,

计算： $\text{Cov}(3X - 2Y + 1, X + 4Y - 3)$

$$\text{Cov}(3X - 2Y + 1, X + 4Y - 3) = \text{Cov}(3X, X) + \text{Cov}(3X, 4Y) + \text{Cov}(-2Y, X)$$

$$+ \text{Cov}(-2Y, 4Y) + \text{Cov}(1, X + 4Y - 3) + \text{Cov}(3X - 2Y + 1, -3)$$

$$= 3\text{Var}(X) + (12 - 2)\text{Cov}(X, Y) - 8\text{Var}(Y) + 0 + 0$$

$$= 6 - 10 - 24 = -28$$

5. 设随机变量 (X, Y) 的分布律为

$Y \backslash X$	-1	0	1
------------------	----	---	---

-1	1/8	1/8	1/8
0	1/8	0	1/8
1	1/8	1/8	1/8

验证 X 和 Y 是不相关的，但 X 和 Y 不是相互独立的

$$F(0,0) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + 0 = \frac{3}{8}, \quad F_X(0)F_Y(0) = \frac{5}{8} \times \frac{5}{8} = \frac{25}{64},$$

$F(0,0) \neq F_X(0)F_Y(0)$, X 和 Y 不是相互独立的

$P(X=0, Y=0) \neq P(X=0, Y=1)$, X 和 Y 不是相互独立的

$$EX = -1 \times \frac{3}{8} + 0 \times \frac{2}{8} + 1 \times \frac{3}{8} = 0, \quad EY = -1 \times \frac{3}{8} + 0 \times \frac{2}{8} + 1 \times \frac{3}{8} = 0$$

$$Var(X) = E(X^2) - (EX)^2 = 1 \times \frac{3}{8} + 0 \times \frac{2}{8} + 1 \times \frac{3}{8} - 0 = \frac{3}{4}, \quad Var(Y) = \frac{3}{4}$$

$$Cov(X, Y) = E((X - EX)(Y - EY))$$

$$= \frac{1}{8}(-1)^2 + \frac{1}{8}(-1) \times 1 + \frac{1}{8} \times 1 \times (-1) + \frac{1}{8} \times 1^2 + 0 = 0$$

$$\rho = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X)} \times \sqrt{Var(Y)}} = 0$$

6. 已知随机变量 X 和 Y 分别服从正态分布 $N(1, 3^2)$ 和 $N(0, 4^2)$ ，且 X 与 Y 的相关系数

$$\rho_{XY} = -\frac{1}{2}, \quad \text{设 } Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$$

(1) 求 Z 的数学期望 $E(Z)$ 和方差 $Var(Z)$;

(2) 求 X 与 Z 的相关系数 ρ_{XZ}

$$EX = 1, \quad EY = 0, \quad \sigma_X = 3, \sigma_Y = 4, \quad EZ = E\left(\frac{X}{3} + \frac{Y}{2}\right) = \frac{EX}{3} + \frac{EY}{2} = \frac{1}{3}$$

$$\sigma_X^2 = E(X - EX)^2 = E(X^2 - 2X(EX) + (EX)^2) = E(X^2) - 2EX \cdot EX + (EX)^2 = E(X^2) - (EX)^2$$

$$Cov(X, Y) = E((X - EX)(Y - EY)) = E(XY - YEX - XEY + EX \cdot EY) = E(XY) - EX \cdot EY$$

$$E(X^2) = \sigma_X^2 + (EX)^2 = 10, \quad E(Y^2) = \sigma_Y^2 + (EY)^2 = 16,$$

$$E(XY) = Cov(X, Y) - EX \cdot EY = \rho_{XY}\sigma_X\sigma_Y - 0 = -\frac{1}{2} \times 3 \times 4 = -6$$

$$Var(Z) = E(Z^2) - (EZ)^2 = E\left(\frac{X^2}{9} + \frac{XY}{3} + \frac{Y^2}{4}\right) - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{10}{9} + \frac{-6}{3} + \frac{16}{4} - \frac{1}{9} = 5$$

$$Cov(X, Z) = E((X - EX)(Z - EZ)) = E\left(X\left(\frac{X}{3} + \frac{Y}{2}\right)\right) - EX \cdot EZ$$

$$= E\left(\frac{X^2}{3} + \frac{XY}{2}\right) - 1 \times \frac{1}{3} = \frac{10}{3} + \frac{-6}{2} - \frac{1}{3} = 0$$

$$\rho_{XZ} = \frac{Cov(X, Z)}{\sigma_X \sigma_Z} = 0$$

运用中心极限定理回答下列问题：

1. (1) 一个复杂系统，由 100 个互相独立起作用的部件所组成。在整个运行期间每个部件损坏的概率为 0.10。为了整个系统起作用至少必需有 85 个部件工作。求整个正常系统工作的概率；(2) 一个复杂系统，由 n 个互相独立起作用的部件所组成，每个部件的可靠性（即部件工作的概率）为 0.90。且必须至少有 80% 部件工作才能使整个系统工作，问 n 至少为多少才能使系统的可靠性不低于 0.95。

解答：

$$(1) \text{ 设每个部件 } X_i = \begin{cases} 1, & \text{部件工作} \\ 0, & \text{部件不工作} \end{cases}$$

X 是 100 个独立服从 $(0-1)$ 分布的随机变量 X_i 之和

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_{100}$$

由题易知 $P(X_i = 1) = 0.9, P(X_i = 0) = 0.1, E(X_i) = 0.9, D(X_i) = 0.9 \times 0.1 = 0.09$

$$\text{由中心极限定理可得, } P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i \geq 85\right) = P\left(\frac{X - nE(X_i)}{\sqrt{nD(X_i)}} \geq \frac{85 - nE(X_i)}{\sqrt{nD(X_i)}}\right)$$

$$= P\left(\frac{X - 90}{\sqrt{9}} \geq \frac{85 - 90}{\sqrt{9}}\right) = P\left(\frac{X - 90}{3} \geq \frac{-5}{3}\right)$$

$$= 1 - P\left(\frac{X - 90}{3} \leq \frac{-5}{3}\right) \approx 1 - \Phi\left(\frac{-5}{3}\right) = \Phi(1.67) = 0.9525$$

$$(2) \text{ 求 } n \text{ 使得 } P\left(\sum_{i=1}^n X_i > 0.8n\right) \geq 0.95$$

$$\text{即 } P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - nE(X_i)}{\sqrt{nD(X_i)}} > \frac{0.8n - nE(X_i)}{\sqrt{nD(X_i)}}\right) = 1 - P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - 0.9n}{0.3\sqrt{n}} \leq \frac{0.8n - 0.9n}{0.3\sqrt{n}}\right)$$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{-0.1n}{0.3\sqrt{n}}\right) = \Phi\left(\frac{0.1n}{0.3\sqrt{n}}\right) \geq 0.95$$

查标准正态分布表得 $\frac{0.1n}{0.3\sqrt{n}} \geq 1.645, n \geq 24.35$, 取 $n = 25$

2. 某药厂断言，该厂生产的某种药品对于医治一种疑难的血液病的治愈率为 0.8，医院检验员任意抽查 100 个服用此药品的病人，如果其中多于 75 人治愈，就接受这一断言，否则就拒绝这一断言。(1) 若实际上此药品对这种疾病的治愈率是 0.8，问接受这一断言的概率是多少？(2) 若实际上此药品对这种疾病的治愈率是 0.7，问接受这一断言的概率是多少？

设 X 为 100 人中治愈的人数，则 $X \sim B(n, p)$ 其中 $n = 100$

(1) $p = 0.8$, 由中心极限定理知 $P(X > 75) = 1 - P(X \leq 75)$

$$\begin{aligned} &= 1 - P\left(\frac{X - np}{\sqrt{npq}} \leq \frac{75 - np}{\sqrt{npq}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{75 - np}{\sqrt{npq}}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{-5}{4}\right) = \Phi\left(\frac{5}{4}\right) = 0.8944 \end{aligned}$$

(2) $p = 0.7$, 由中心极限定理知 $P(X > 75) = 1 - P(X \leq 75)$

$$\begin{aligned} &= 1 - P\left(\frac{X - np}{\sqrt{npq}} \leq \frac{75 - np}{\sqrt{npq}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{75 - np}{\sqrt{npq}}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{5}{\sqrt{21}}\right) = 1 - \Phi(1.09) = 1 - 0.8621 = 0.1379 \end{aligned}$$